

Xorosław

24Bukowina07. Grupa A. Dzień 5. Pamięć 128 MB. Czas 4 sek.

Xorosław jest Mistrzem xorowania. Jednak niektórzy są niedowiarkami, dlatego wystawiają Xoroslawa na próbę. Xorosław będzie wykonywał obliczenia na pewnym zbiorze liczb. Na początku ten zbiór jest pusty. Xorosław będzie wykonywał następujące operacje:

- Dodaj liczbę do zbioru / Usuń liczbę ze zbioru.
- Podaj największą liczbę, która może być xorem jakiegoś podzbioru.

Przed Xorosławem jest do wykonania N operacji. Każda operacja polega na dodaniu lub usunięciu liczby ze zbioru i znalezieniu największej liczby, która jest xorem jakiegoś podzbioru. Jeśli zbiór jest pusty, wtedy wynikiem jest 0.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N ($2 \leq N \leq 500\,000$) – liczba operacji do wykonania. W drugim wierszu znajduje się N liczb naturalnych a_i ($0 < |a_i| \leq 2 \cdot 10^9$) – kolejne operacje do wykonania. Liczba dodatnia oznacza, że dodajemy liczbę do zbioru. Liczba ujemna oznacza, że usuwamy liczbę ze zbioru.

Testy zostały tak wygenerowane, że dodawana liczba do zbioru nie istnieje w nim oraz usuwana liczba zawsze istnieje w tym zbiorze.

Wyjście

W N wierszach standardowego wyjścia należy wypisać odpowiedzi na kolejne zapytania – największa liczba, która jest xorem jakiegoś podzbioru.

Przykład

Wejście 5 2 3 4 -3 5 Wyjście 2 3 7 6 7	Wejście 6 1 2 4 8 -4 -2 Wyjście 1 3 7 15 11 9	Wejście 5 8 -8 4 2 8 Wyjście 8 0 4 6 14
--	--	---

Podzadania

Ograniczenia	Punkty
$ a_i < 2^4$ oraz $N \leq 256$	5
$ a_i < 2^4$	15
$0 < a_i$ (Na wejściu znajdują się tylko te aktualizacje, które dodają liczbę do zbioru)	30
$N \leq 30000$	25
Brak dodatkowych ograniczeń	25